Guide illustré

Construire le bloc B2 « Auto Headlamp » à la main dans MATLAB/Simulink R2022b

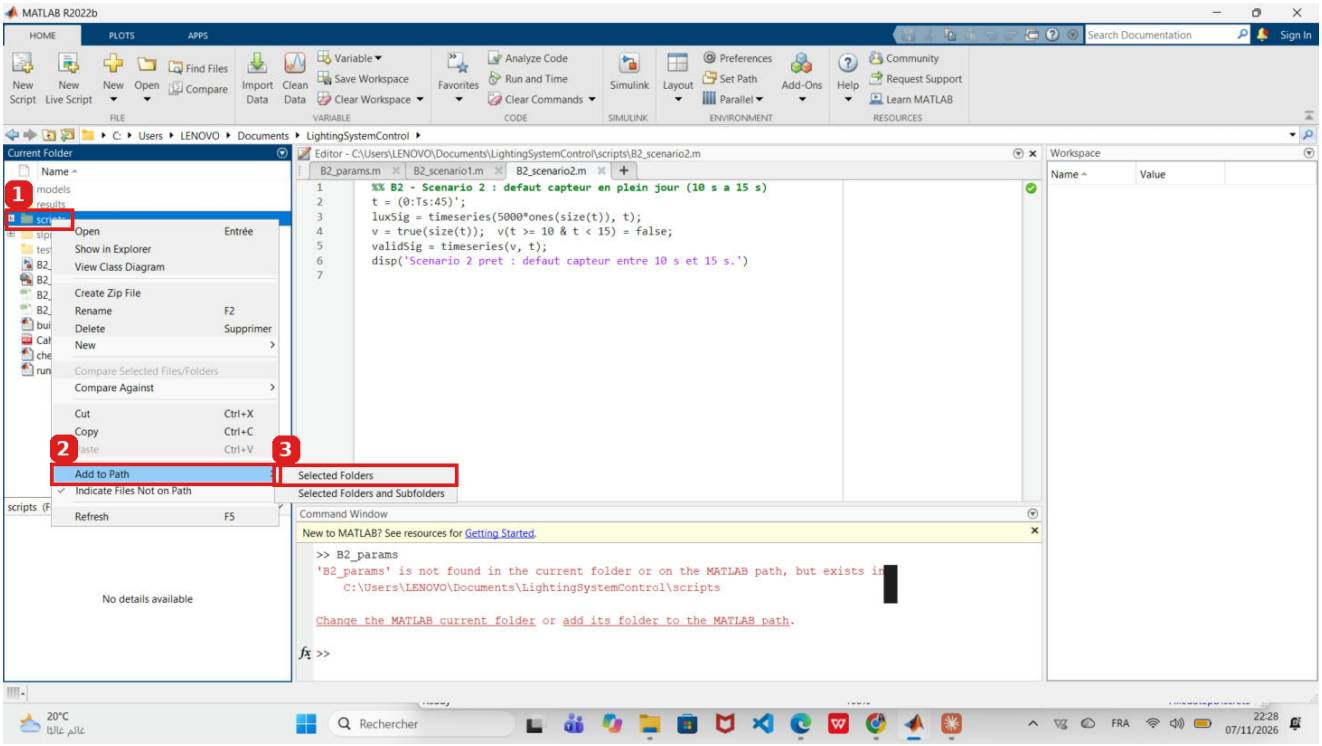
Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

Toutes les captures ont été prises sur ton propre PC, dans ton MATLAB R2022b, dans le dossier **Documents\LightingSystemControl**. Les **cadres rouges numérotés** indiquent où cliquer, dans l'ordre des numéros.

Étape	Ce que tu fais	Durée
0	Préparer MATLAB (dossier, paramètres)	2 min
1	Créer et enregistrer un modèle vide	2 min
2	Régler l'horloge du modèle (solveur 10 ms)	3 min
3	Placer les 7 blocs	10 min
4	Configurer les blocs	10 min
5	Écrire la logique dans le bloc MATLAB Function	15 min
6	Relier les blocs	5 min
7	Charger le scénario et simuler	5 min
8	Mesurer et vérifier l'exigence	5 min

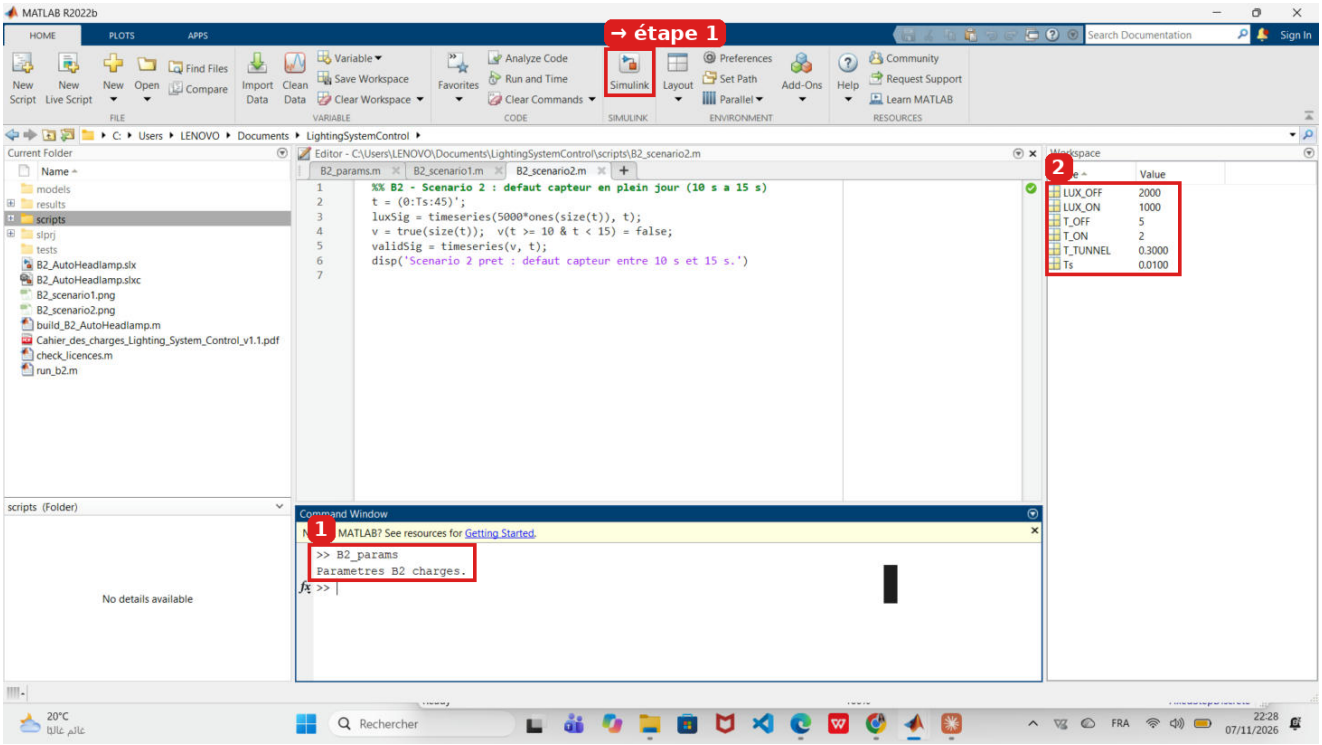
Étape 0 — Préparer MATLAB

1. Ouvre **MATLAB R2022b**. Vérifie que la barre d'adresse (en haut) affiche **C: › Users › LENOVO › Documents › LightingSystemControl**.
2. Dans **Current Folder** (à gauche), fais un **clic droit sur le dossier scripts** (1), puis **Add to Path** (2) → **Selected Folders** (3). MATLAB pourra ainsi trouver les scripts.



Ajouter le dossier scripts au chemin MATLAB

1. Clique dans la **Command Window**, tape **B2_params** puis Entrée (1).
2. Les paramètres apparaissent dans le **Workspace** à droite (2) : LUX_ON = 1000, LUX_OFF = 2000, T_ON = 2, T_OFF = 5, T_TUNNEL = 0,3, Ts = 0,01.

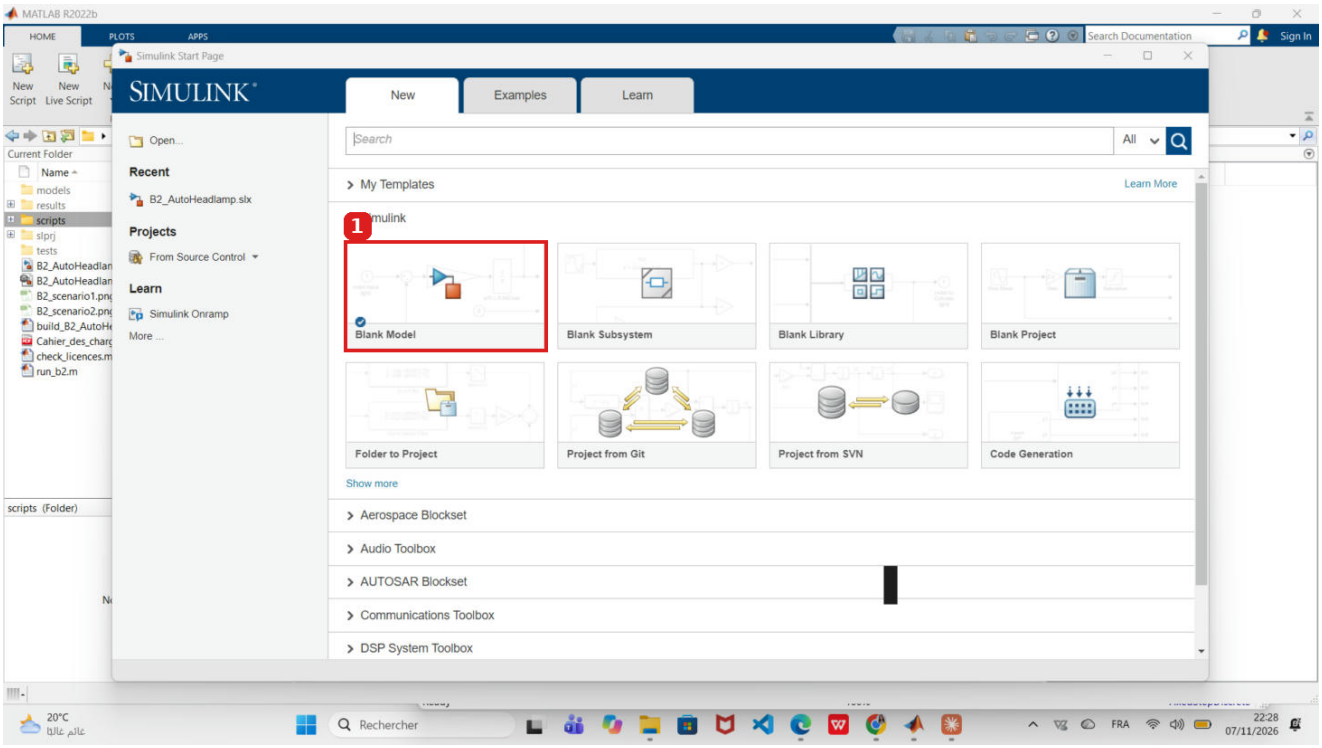


Paramètres chargés. Le bouton Simulink (onglet HOME) sert à l'étape 1.

Attention : si tu fermes MATLAB, il faudra retaper **B2_params** avant de simuler. Le modèle lit ses paramètres dans le Workspace.

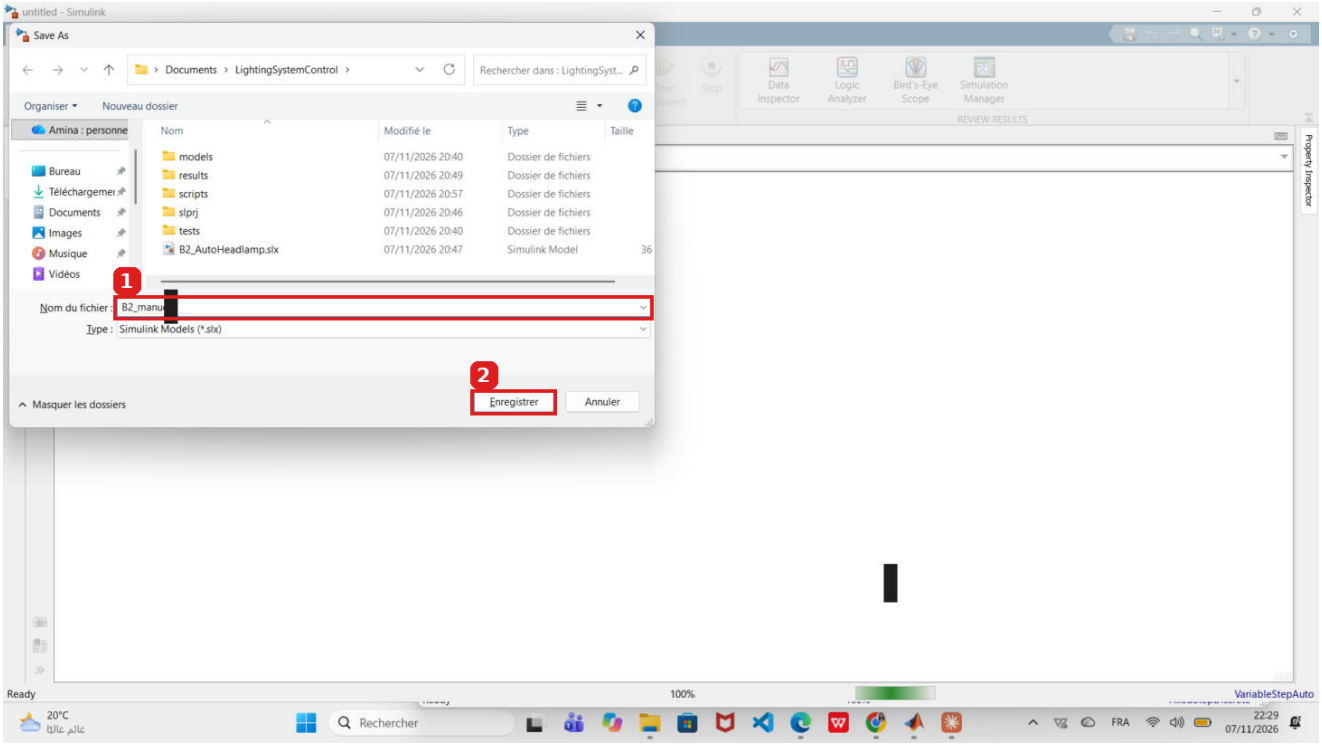
Étape 1 — Créer le modèle

1. Onglet **HOME** → bouton **Simulink** (voir capture précédente). La page d'accueil Simulink s'ouvre.
2. Clique sur **Blank Model** (1). Un modèle vide « untitled » s'ouvre.



Simulink Start Page : choisir Blank Model

1. Fais **Ctrl + S**. Dans « Nom du fichier », tape **B2_manuel** (1) puis clique **Enregistrer** (2).

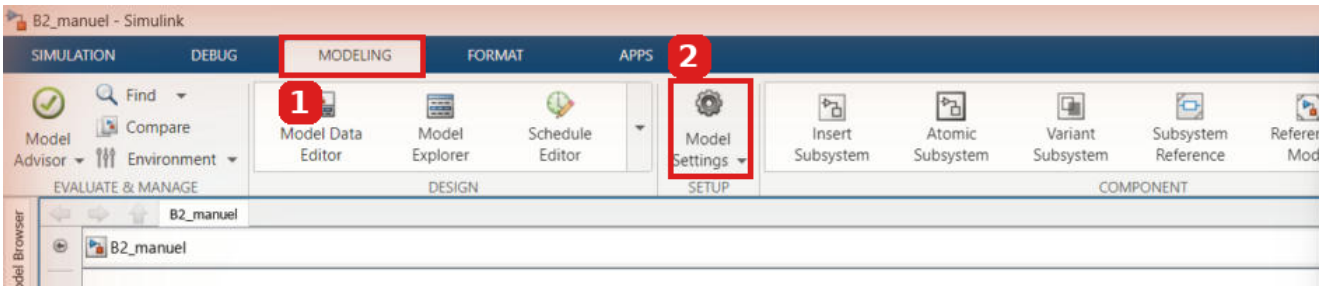


Enregistrer le modèle dans LightingSystemControl

Étape 2 — Régler l'horloge du modèle (le plus important)

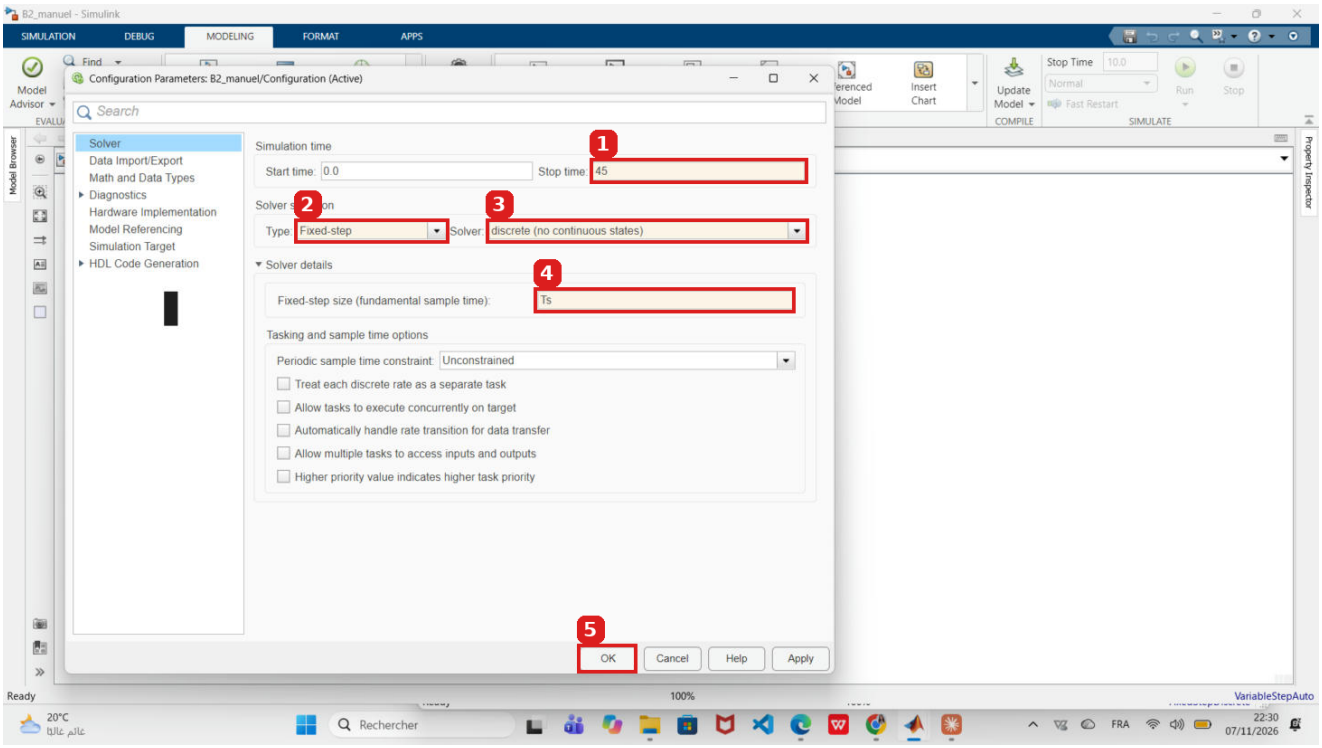
Ce réglage fait fonctionner le modèle comme un vrai calculateur : il calcule tout toutes les 10 ms (Ts).

1. Clique sur l'onglet **MODELING** (1), puis sur **Model Settings** (2). Raccourci : **Ctrl + E**.



Ouvrir Model Settings

1. Dans la fenêtre **Configuration Parameters**, page **Solver** :
2. **Stop time** = **45** (1)
3. **Type** = **Fixed-step** (2)
4. **Solver** = **discrete (no continuous states)** (3)
5. Clique sur ▸ **Solver details** pour l'ouvrir, puis **Fixed-step size** = **Ts** (4) — le nom de la variable, pas 0.01.
6. Clique **OK** (5). En bas à droite du modèle, tu dois lire **FixedStepDiscrete**.

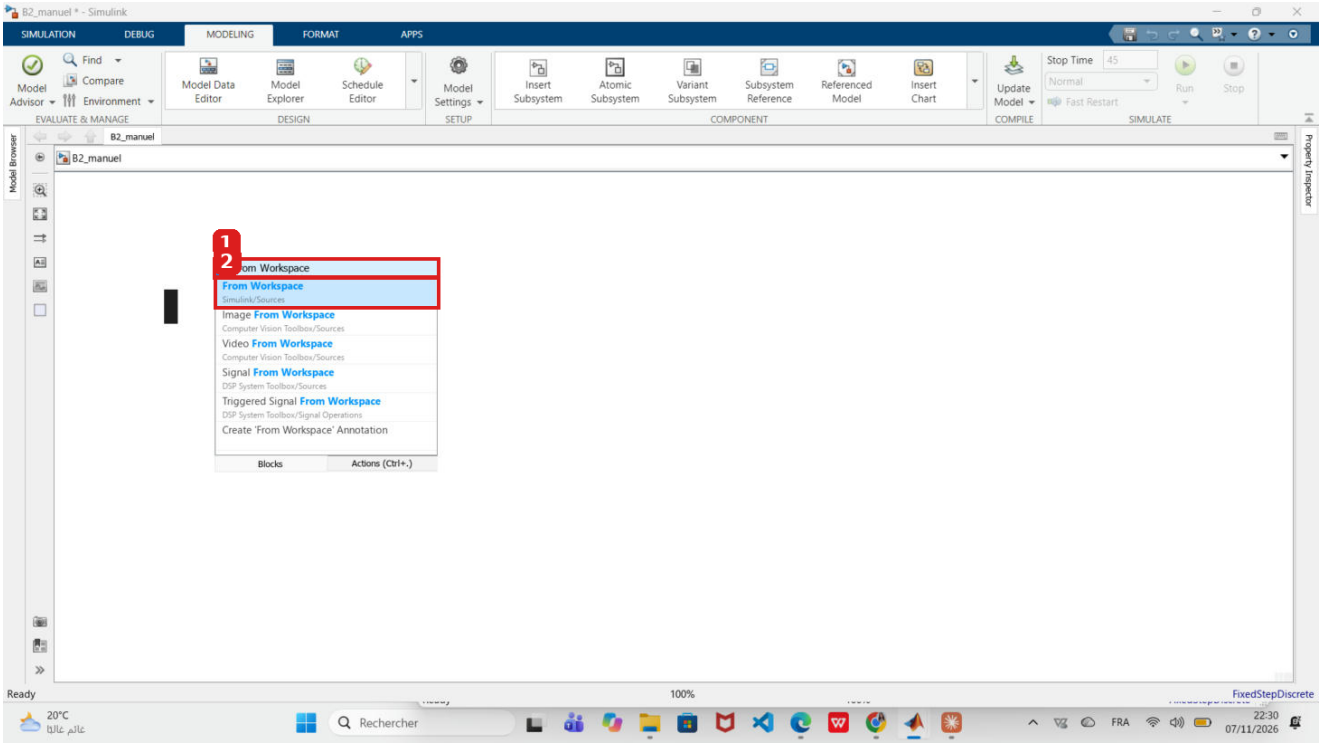


Réglage du solveur

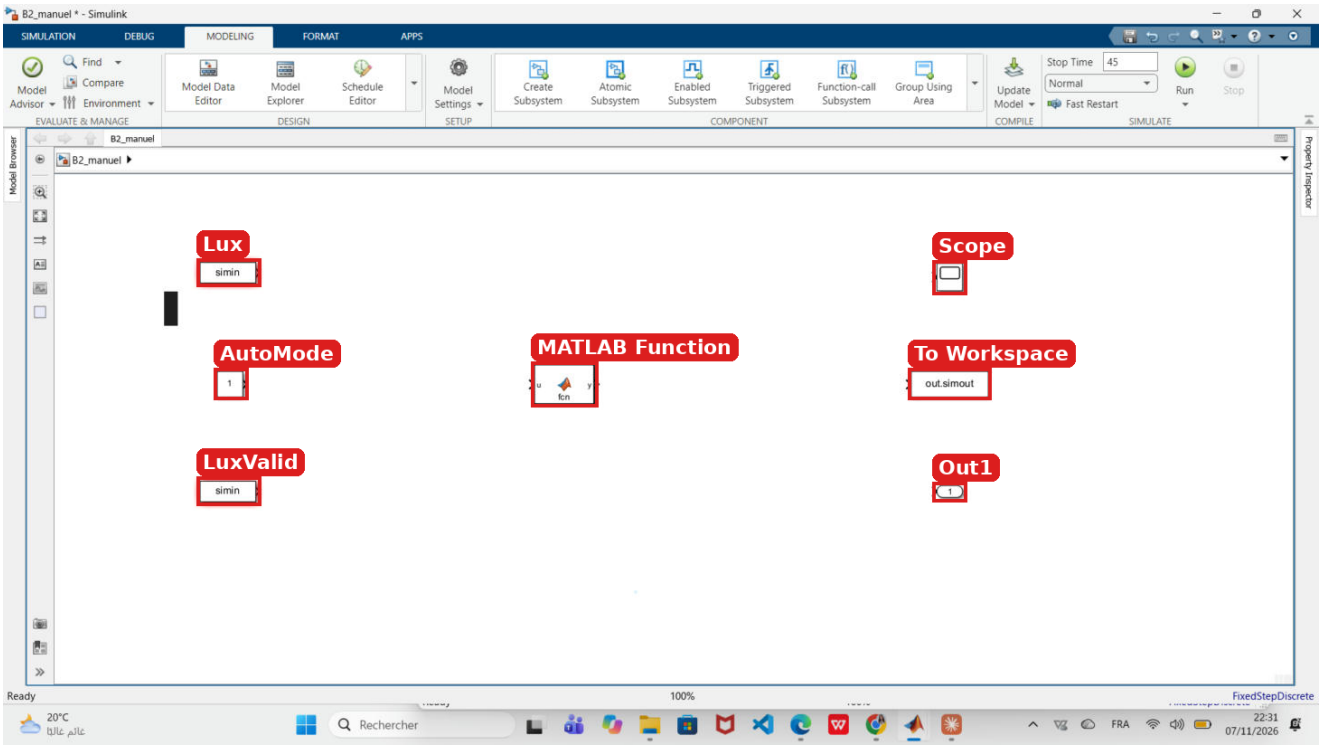
Étape 3 — Placer les blocs

1. **Double-clique dans une zone vide** du modèle : une barre de recherche apparaît (1).
2. Tape le nom du bloc, par exemple **From Workspace**, puis choisis la ligne **Simulink/Sources** (2) ou appuie sur **Entrée**.

3. Recommence pour chaque bloc : **From Workspace** (2 fois), **Constant**, **MATLAB Function**, **Scope**, **To Workspace**, **Out1**.



Insertion rapide d'un bloc (double-clic sur le fond)



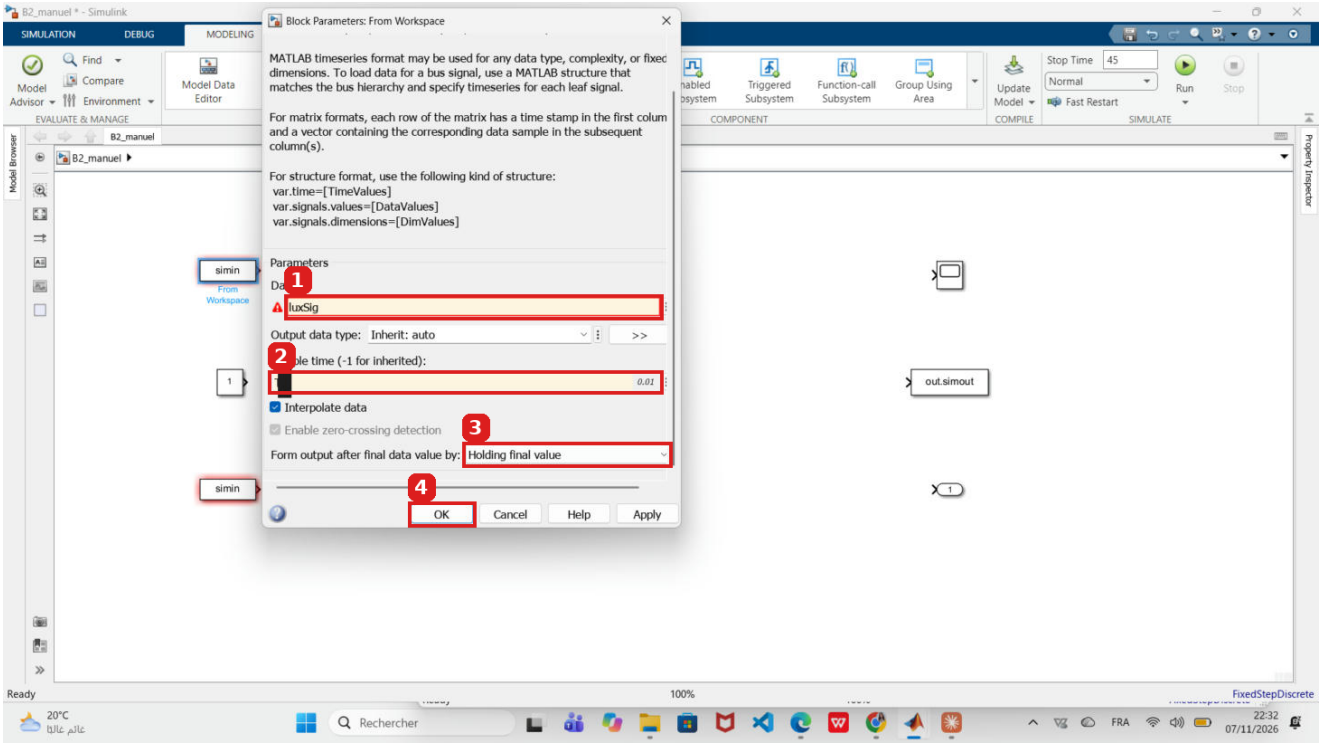
Les 7 blocs placés (de gauche à droite : entrées → logique → sorties)

Renommer un bloc : clique une fois sur le bloc, puis double-clique sur son nom (sous le bloc) et tape le nouveau nom : Lux, AutoMode, LuxValid, AutoHeadlampLogic, LowBeamLog, LowBeamReq.

Étape 4 — Configurer chaque bloc (double-clic sur le bloc)

Bloc Lux (premier From Workspace)

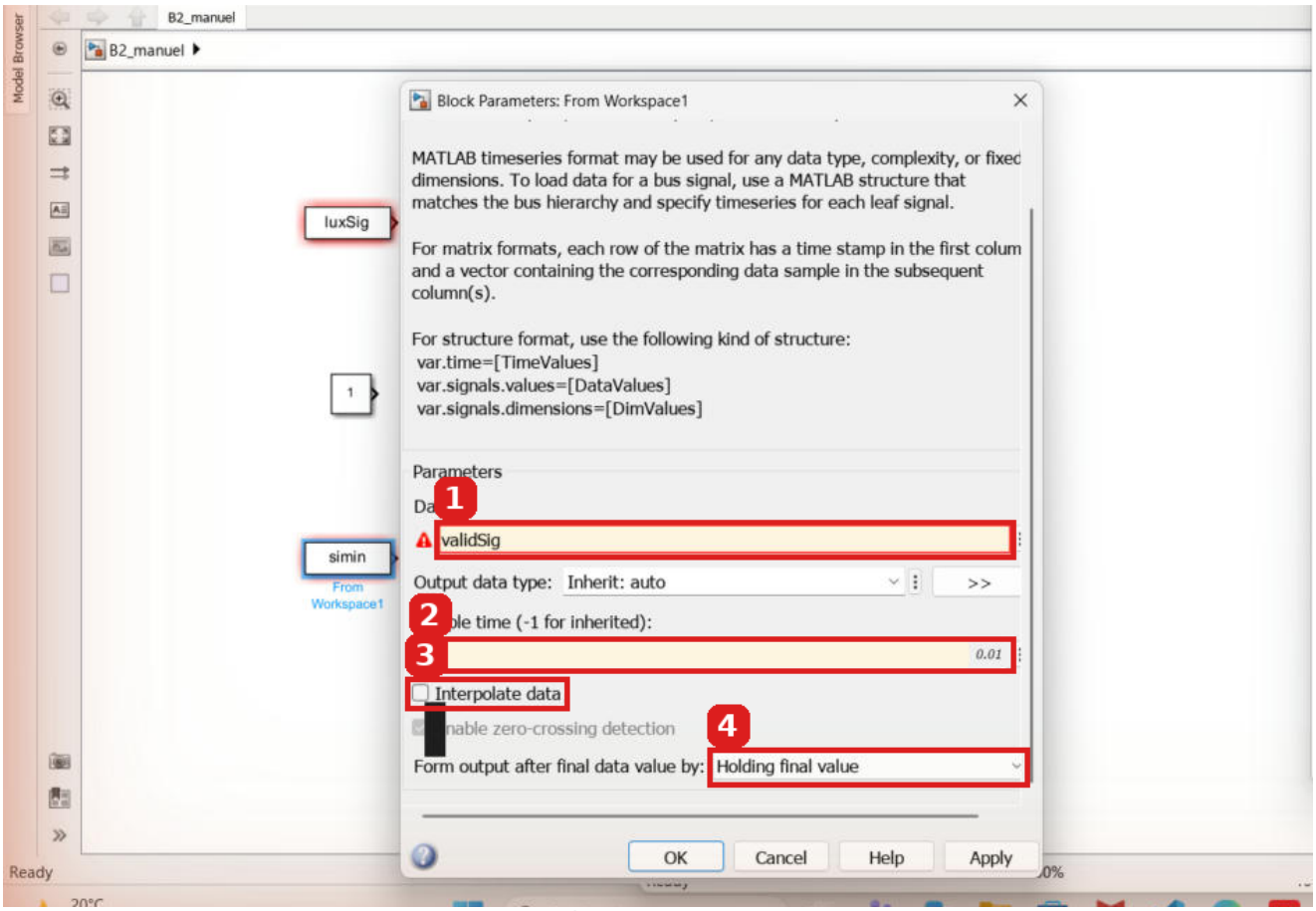
1. **Data** = **luxSig** (1). Le cadre rouge autour du champ est normal tant que le scénario n'est pas chargé.
2. **Sample time** = **Ts** (2). Si une liste de suggestions apparaît, **clique sur la ligne Ts** (sinon MATLAB peut choisir un autre mot).
3. Fais défiler vers le bas : **Form output after final data value by** = **Holding final value** (3).
4. Clique **OK** (4).



Paramètres du bloc Lux

Bloc LuxValid (deuxième From Workspace)

1. **Data** = **validSig** (1) ; **Sample time** = **Ts** (2).
2. **Décoche Interpolate data** (3) : un signal vrai/faux ne doit pas être interpolé.
3. **Form output after final data value by** = **Holding final value** (4), puis **OK**.



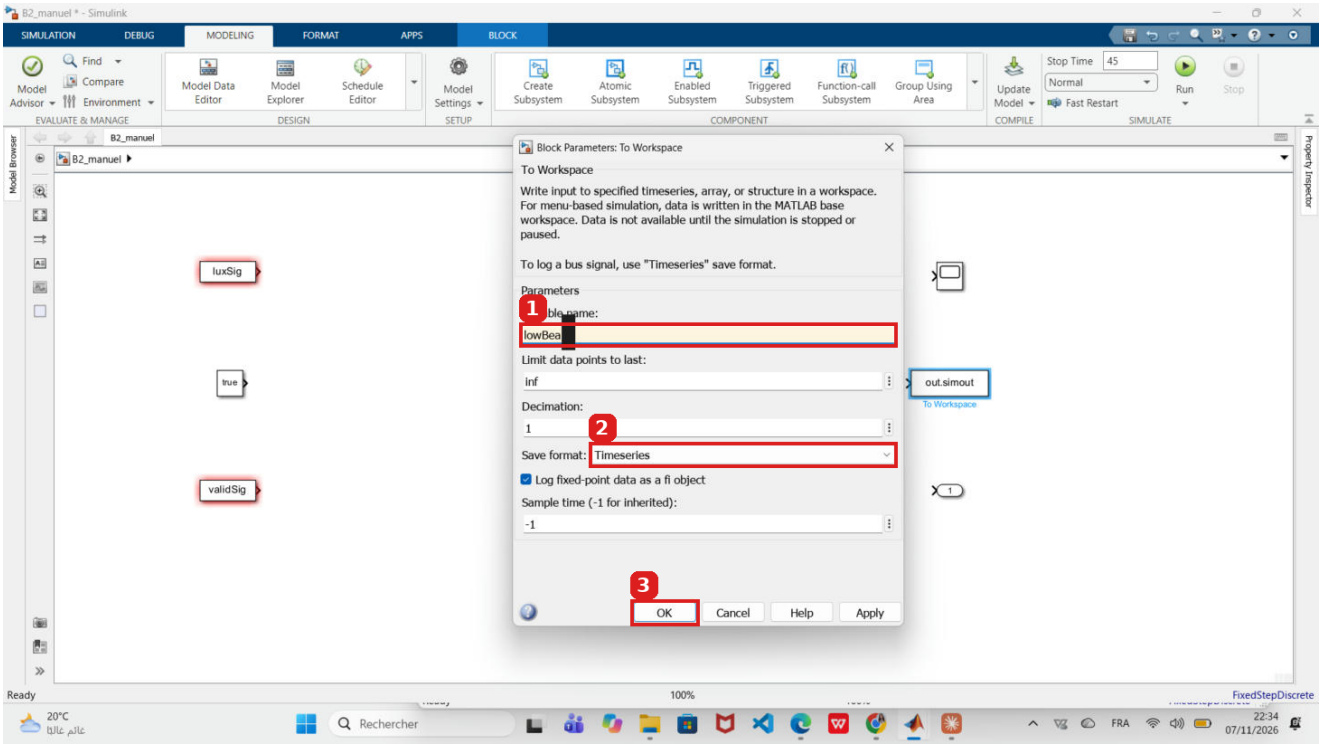
Paramètres du bloc LuxValid

Bloc AutoMode (Constant)

1. **Constant value** = **true** (clique sur « true » dans la liste de suggestions). Laisse **Sample time** = inf. Clique **OK**.

Bloc LowBeamLog (To Workspace)

1. **Variable name** = **lowBeam** (1).
2. **Save format** = **Timeseries** (2) — déjà réglé par défaut.
3. Clique **OK** (3).



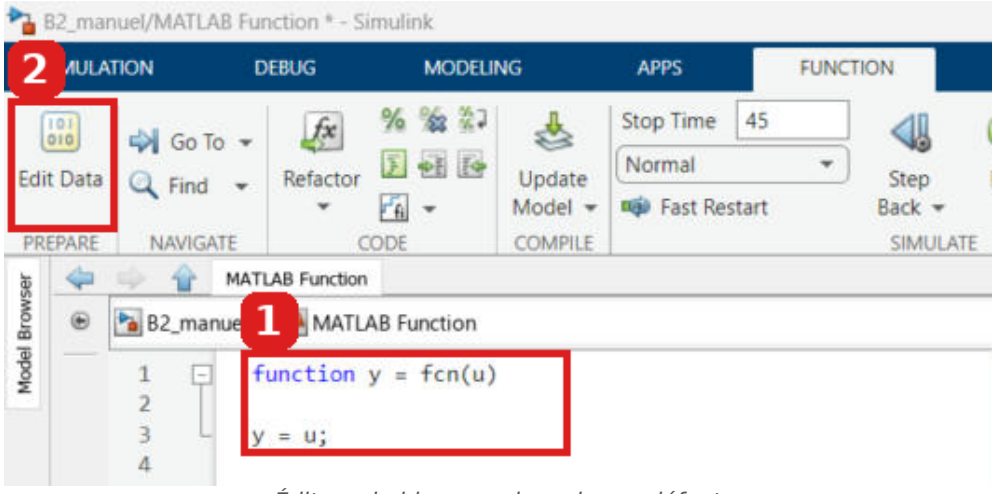
Paramètres du bloc LowBeamLog

Bloc Scope

1. Double-clique sur le Scope pour l'ouvrir, puis clique sur la **roue dentée** en haut à gauche (Configuration Properties).
2. Onglet **Main** : **Number of input ports** = **2**, et **Layout** = 2 lignes × 1 colonne. Clique **OK** : le bloc Scope a maintenant 2 entrées.

Étape 5 — Écrire la logique (bloc MATLAB Function)

1. Double-clique sur le bloc **MATLAB Function**. L'éditeur s'ouvre avec le code par défaut **function y = fcn(u)** (1).
2. Remarque le bouton **Edit Data** (2) dans l'onglet FUNCTION : il servira juste après.

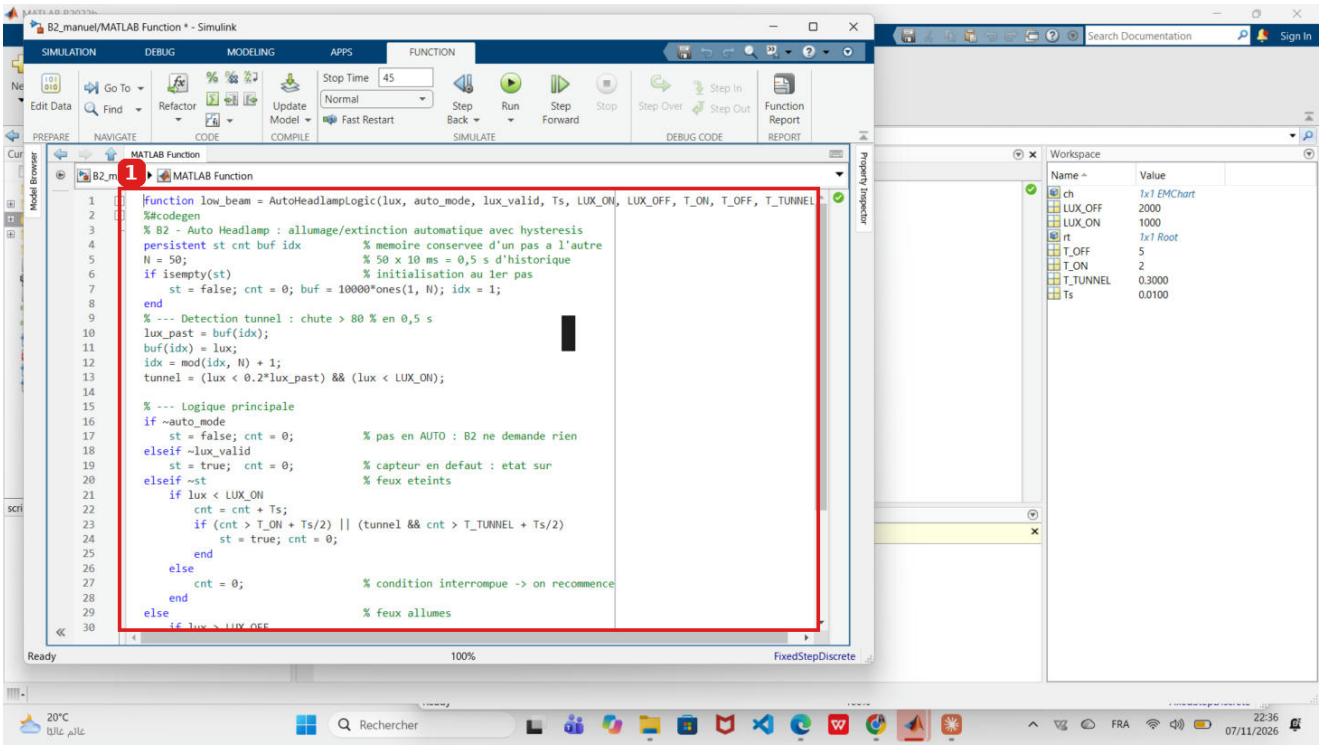


Éditeur du bloc avec le code par défaut

1. **Efface tout** (Ctrl + A puis Suppr) et **colle le code** ci-dessous (Ctrl + V). Le même code est dans le fichier **scripts\B2_logic.txt** : ouvre-le, Ctrl + A, Ctrl + C.
2. Fais **Ctrl + S**.

```
function low_beam = AutoHeadlampLogic(lux, auto_mode, lux_valid, Ts, LUX_ON, LUX_OFF, T_ON, T_OFF, T_TU
%#codegen
```

```
persistent st cnt buf idx          % memoire conservee d'un pas a l'autre
N = 50;                            % 50 x 10 ms = 0,5 s d'historique
if isempty(st)                     % initialisation au 1er pas
    st = false; cnt = 0; buf = 10000*ones(1, N); idx = 1;
end
lux_past = buf(idx);  buf(idx) = lux;  idx = mod(idx, N) + 1;
tunnel = (lux < 0.2*lux_past) && (lux < LUX_ON);   % chute > 80 % en 0,5 s
if ~auto_mode
    st = false; cnt = 0;           % pas en AUTO
elseif ~lux_valid
    st = true;  cnt = 0;           % capteur en defaut : etat sur
elseif ~st                         % feux eteints
    if lux < LUX_ON
        cnt = cnt + Ts;
        if (cnt > T_ON + Ts/2) || (tunnel && cnt > T_TUNNEL + Ts/2)
            st = true; cnt = 0;
        end
    else
        cnt = 0;
    end
else                               % feux allumes
    if lux > LUX_OFF
        cnt = cnt + Ts;
        if cnt > T_OFF + Ts/2
            st = false; cnt = 0;
        end
    else
        cnt = 0;
    end
end
low_beam = st;
```

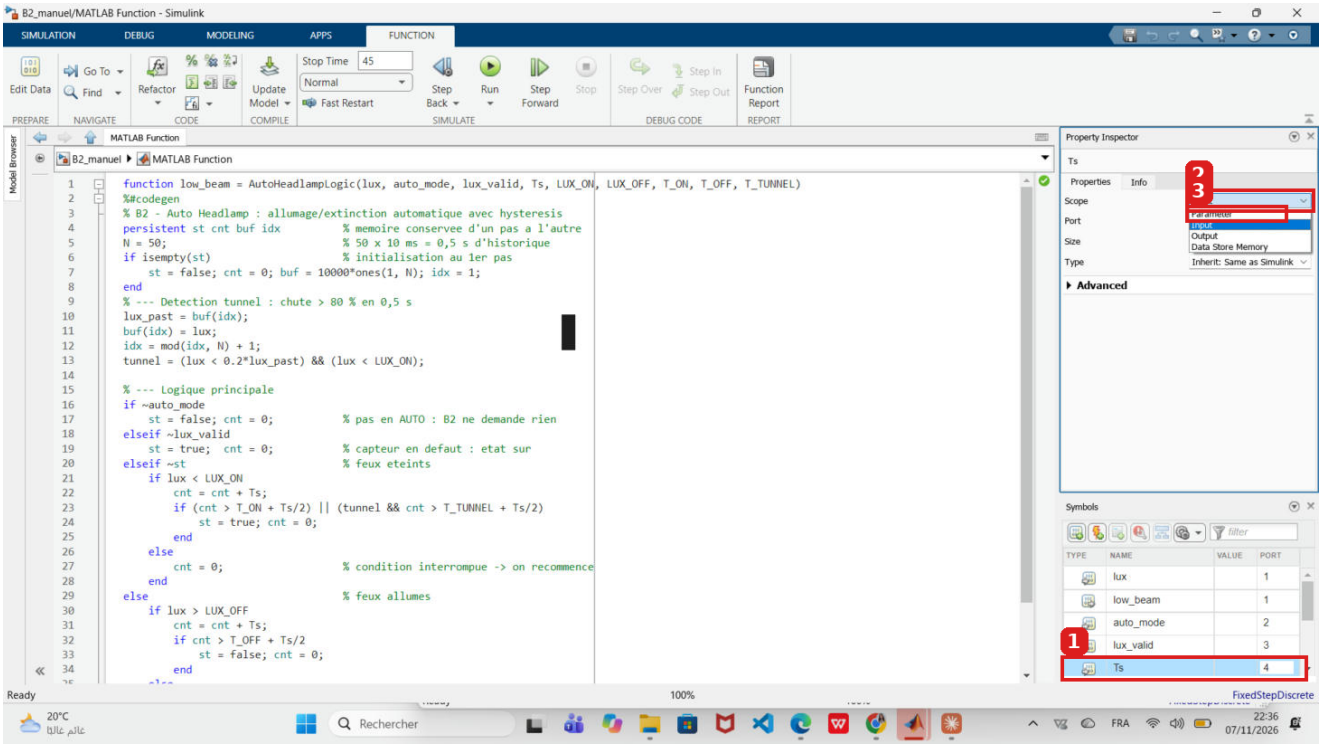


Le code collé dans l'éditeur du bloc

Transformer les 6 paramètres en « Parameter »

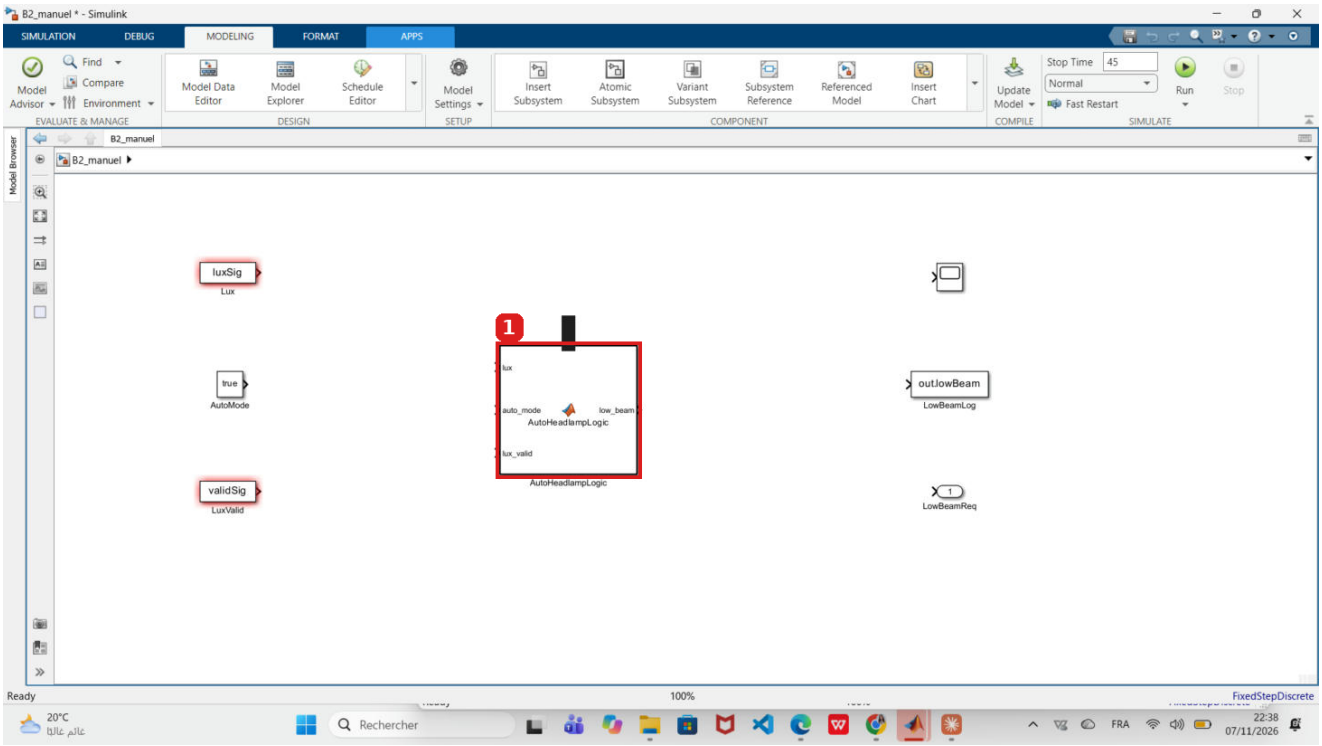
Après le collage, le bloc a **9 entrées**, car chaque argument est devenu une entrée. Les 6 paramètres (Ts, LUX_ON, LUX_OFF, T_ON, T_OFF, T_TUNNEL) doivent être lus dans le Workspace, pas venir d'un fil.

1. Clique sur **Edit Data**. Les panneaux **Symbols** (en bas à droite) et **Property Inspector** (au-dessus) apparaissent.
2. Dans **Symbols**, clique sur **Ts** (1).
3. Dans **Property Inspector**, ouvre la liste **Scope** (2) et choisis **Parameter** (3).
4. Fais défiler la liste **Symbols** et recommence pour **LUX_ON, LUX_OFF, T_ON, T_OFF, T_TUNNEL**.



Passer Ts de Input à Parameter

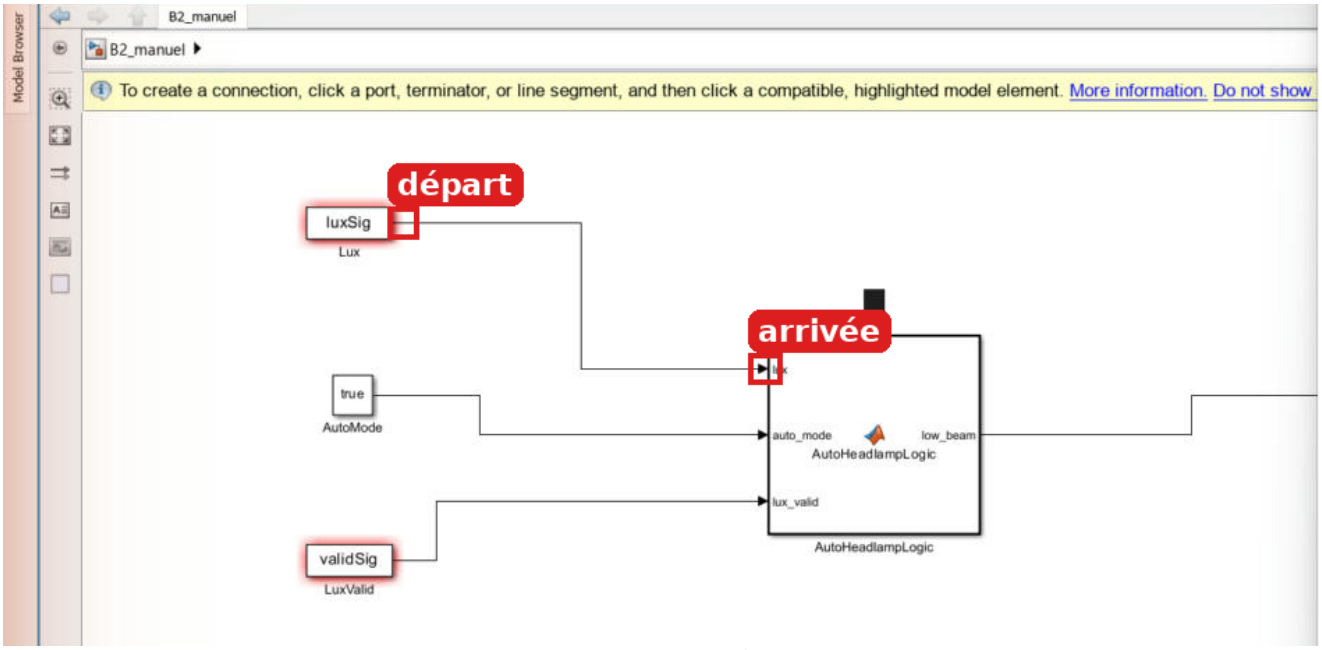
1. Reviens au modèle (flèche ← ou onglet B2_manuel). Le bloc n'a plus que **3 entrées** (lux, auto_mode, lux_valid) et 1 sortie (1). Tu peux l'agrandir en tirant un de ses coins.



Le bloc logique avec ses 3 entrées et sa sortie, blocs renommés

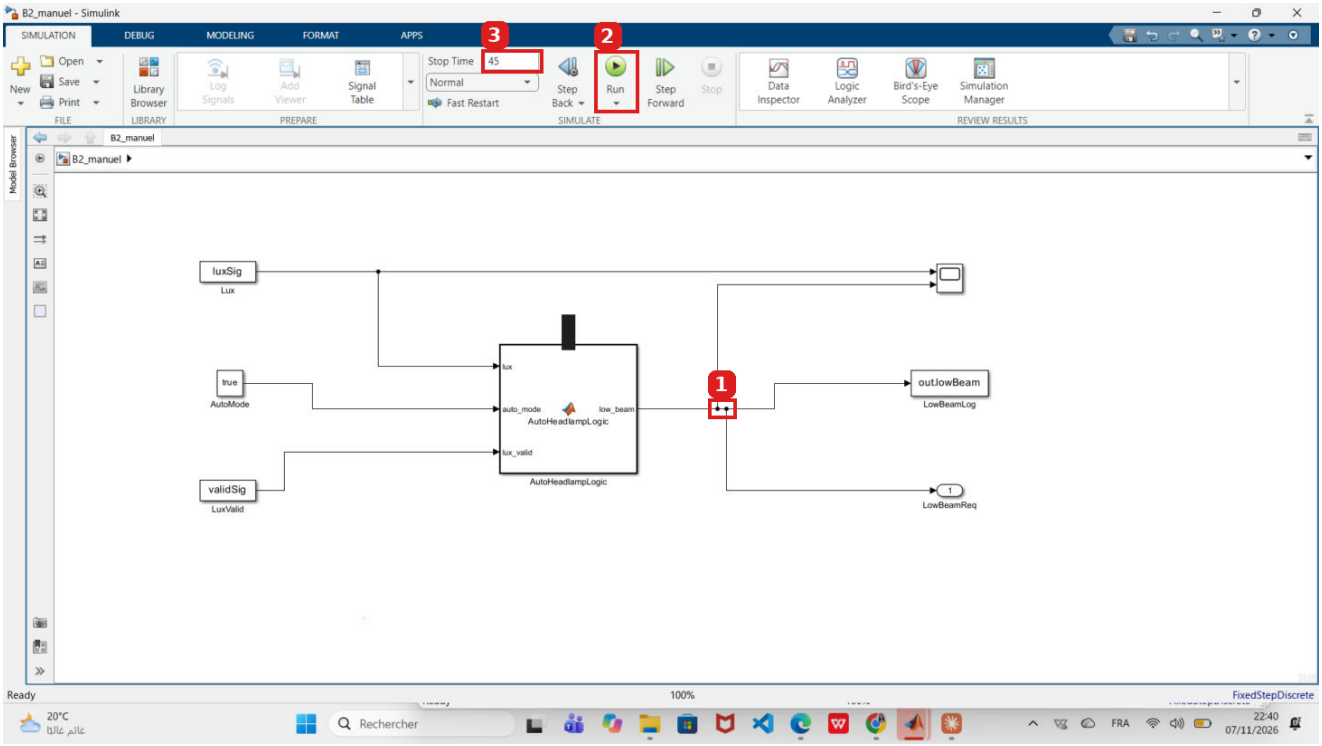
Étape 6 — Relier les blocs

1. Place la souris sur la **petite flèche de sortie** d'un bloc (départ), **maintiens le clic** et glisse jusqu'à l'**entrée** du bloc suivant (arrivée). Relâche : un fil est créé.
2. Relie : Lux → lux ; AutoMode → auto_mode ; LuxValid → lux_valid ; low_beam → LowBeamLog.



Premiers fils tirés

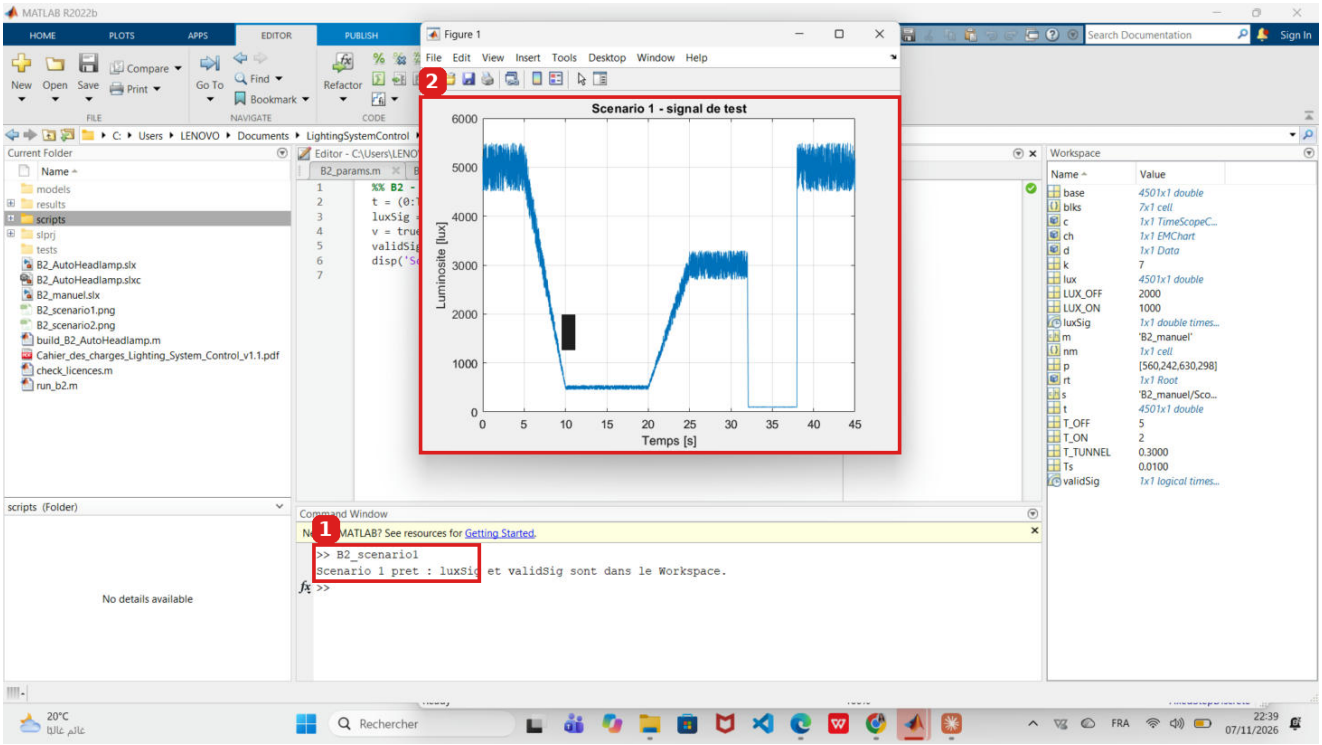
1. **Pour envoyer un signal vers plusieurs blocs (branche)** : pars de l'**entrée libre** du bloc (ex. entrée 2 du Scope) et glisse jusqu'au **fil existant**. Un point noir (1) montre la branche. Autre méthode : maintiens **Ctrl** et tire depuis le fil.
2. Branches à créer : fil low_beam → Scope entrée 2 et → LowBeamReq ; fil Lux → Scope entrée 1.
3. Fais **Ctrl + S**.



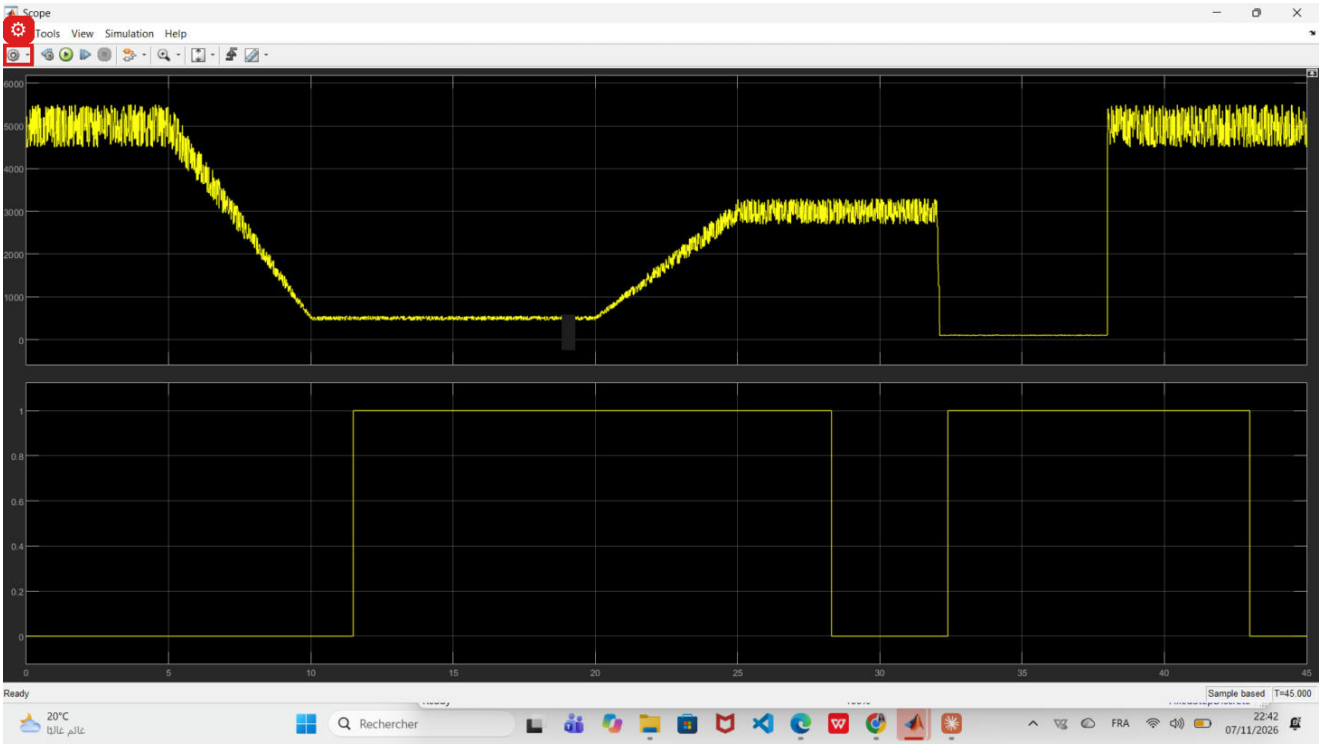
Modèle complet. (1) branches, (2) bouton Run, (3) Stop Time = 45

Étape 7 — Charger le scénario et simuler

1. Dans la Command Window, tape **B2_scenario1** puis Entrée (1). Une figure montre la luminosité de test (2) : jour → crépuscule → nuit → aube → jour → tunnel (32 à 38 s).
2. Ferme la figure, reviens au modèle, onglet **SIMULATION** → **Run** (bouton vert, voir capture précédente).
3. Double-clique sur le **Scope** pour voir le résultat.



Chargement du scénario 1



Résultat dans le Scope : en haut la luminosité, en bas la commande des feux (0 = OFF, 1 = ON). La roue dentée (⚙) ouvre les réglages du Scope.

Lecture : les feux s'allument vers 11,5 s (2 s après le passage sous 1000 lux), s'éteignent vers 28,3 s (5 s après le passage au-dessus de 2000 lux), se rallument à 32,4 s dans le tunnel, puis s'éteignent 5 s après la sortie. Malgré le bruit de ±10 %, aucun clignotement : l'hystérésis fonctionne.

Étape 8 — Mesurer et vérifier REQ-LSC-06

1. Dans la Command Window, tape **g7** (ou les 4 lignes ci-dessous) puis Entrée.
2. Le résultat **delai = 2** (1) prouve que les feux s'allument exactement 2 s après le passage sous 1000 lux.

```
y  = squeeze(out.lowBeam.Data);  tt = out.lowBeam.Time;
t_cross = t(find(lux >= LUX_ON & t < 15, 1, 'last') + 1)   % passage sous 1000 lux
t_on    = tt(find(y & tt > 5, 1))                          % allumage des feux
delai   = t_on - t_cross                                   % doit valoir 2
```



Mesure du délai d'allumage dans la Command Window

Scénario 2 (défaut capteur)

1. Tape **B2_scenario2**, puis **Run**. Dans le Scope, les feux s'allument immédiatement à 10 s, en plein jour : c'est l'état sûr de **REQ-LSC-09**.

Erreurs fréquentes

Message	Solution
Undefined ... 'luxSig'	Tape **B2_scenario1** avant Run
Undefined ... 'Ts' ou 'LUX_ON'	Tape **B2_params**
'B2_params' is not found ...	Refaire l'étape 0 : Add to Path sur le dossier scripts
Unable to extrapolate output values ...	Holding final value dans les deux From Workspace
Le bloc logique a 9 entrées	Refaire « Transformer les 6 paramètres » (étape 5)
Un champ contient un mot bizarre (ex. tsqrReducer)	La liste de suggestions a choisi un autre mot : retape Ts et clique sur la ligne Ts